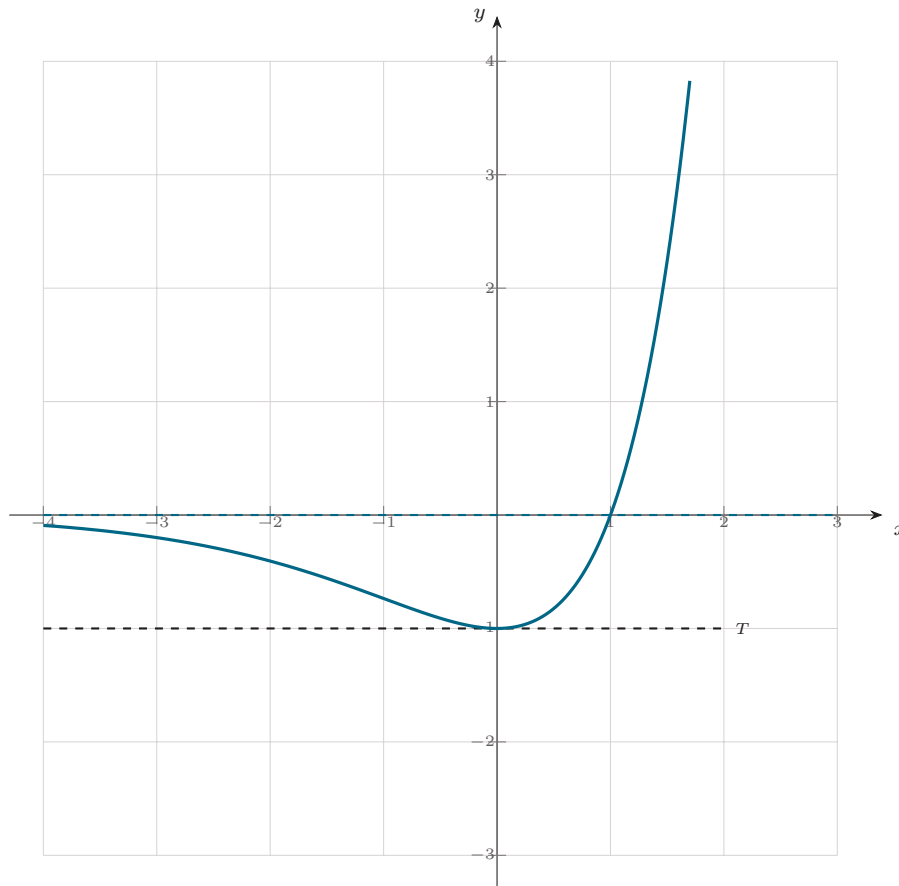


Corrigé — Exercice 4

1) **a)** $\lim_{-\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$. **b)** $\lim_{+\infty} f = +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-1)e^x}{x} \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction (O, y) . 2) **a)** $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$. **b)** $f' < 0$ sur $] -\infty, 0[$, > 0 sur $]0, +\infty[$: minimum $f(0) = -1$. 3) **a)** $f''(x) = e^x + xe^x = (x+1)e^x$. **b)** $f'' < 0$ sur $] -\infty, -1[$ (concave), > 0 sur $] -1, +\infty[$ (convexe) : inflexion $I(-1, -\frac{2}{e})$. 4) **a)** $f'(0) = 0$, $f(0) = -1$: $T : y = -1$. **b)** $f(x) = (x-1)e^x$ est du signe de $x-1$: $f < 0$ sur $] -\infty, 1[$, $f > 0$ sur $]1, +\infty[$. 5) **a)** $F'(x) = e^x + (x-2)e^x = (x-1)e^x = f$. **b)** $\int_0^1 f = [F]_0^1 = 2 - e$; $f \leq 0$ sur $[0, 1]$, l'aire vaut $e - 2$ u.a.



C_f , la tangente $T : y = -1$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 4).